

# Resumo Clínico para o Médico

Achados genéticos principais, nível de evidência, farmacogenética e lista exata de análises, exames, vacinas e rastreios a discutir

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Resumo para uso clínico, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem, imputação local e scores poligénicos). Não é diagnóstico nem prescrição: todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)* e a decisão é do médico.

# Índice

| Secção                                       | Página |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Mensagem principal                        | 3      |
| 2. Achados principais e nível de evidência   | 4      |
| 3. Favorável                                 | 5      |
| 4. Desfavorável                              | 6      |
| 5. Farmacogenética (resumo)                  | 7      |
| 6. Análises e exames a pedir                 | 8      |
| 7. Achados por confirmar e limites do chip   | 9      |
| 8. Mapa para os mecanismos de envelhecimento | 10     |
| 9. Limitações e métodos                      | 11     |

## 1. Mensagem principal

---

**Doente:** Sérgio F. **Fonte:** chip de genotipagem de consumo (cadeia +, GRCh38), imputação local (DR2  $\geq$  0,8) e scores poligénicos do PGS Catalog; percentis na população de referência. Não inclui análises ao sangue nem exames.

1. **Único achado de tipo patogénico plausível: SERPINA1 Pi\*Z heterozigótico** (rs28929474 C/T; Pi\*MZ provável). Precisa de confirmação com alfa-1-antitripsina sérica e fenótipo Pi.
2. **Fígado: Pi\*MZ + PNPLA3 I148M** (rs738409 G/C) + **MBOAT7** rs641738 C/T; atenuado pelo **HSD17B13** rs72613567 T/TA (protetor).
3. **Cardiovascular: 9p21 homozigótico** no haplótipo de risco de 5 SNPs e **CETP de alta atividade**, mas score coronário global **baixo (p5)**. Score de **estenose aórtica p89-95** e genética de **cardiomiopatia hipertrófica p76-89. Trombose venosa p86,3** (loci p95,1; F11 T/T; F5 Leiden e protrombina negativos).
4. **Scores altos a vigiar:** glaucoma p97,9, enfisema p96,2, zumbido p99,8, colorretal p94,3 (pólipos p92,7; início precoce p82,3), cancro da bexiga p94,9, fraturas p84, fragilidade p75 com massa magra p10, depressão p95, PHDA p94/p97, insónia p89, sarcoidose p92,3.
5. **Farmacogenética acionável:** CYP2C9 \*1/\*3, VKORC1 -1639 T/T, NAT2 lento, UGT1A1 \*28, CYP3A5 expressor; CYP2D6 sem número de cópias; HLA-B\*58:01 por tipar (ver o Cartão Farmacogenético).

Todos os scores poligénicos indicam **risco relativo**, não diagnóstico.

## 2. Achados principais e nível de evidência

| Área                        | Achado                                                         | Genótipo / score                                   | Evidência                                             | Implicação clínica                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alfa-1-antitripsina         | Pi*MZ provável                                                 | rs28929474 C/T;<br>rs17580 T/T (sem S)             | Alta (chip + marcador concordante); falta confirmação | Cofator de fibrose hepática e de enfisema com fumo ou poluição   |
| Fígado gordo e fibrose      | PNPLA3 I148M; MBOAT7                                           | rs738409 G/C;<br>rs641738 C/T                      | Alta                                                  | Risco aditivo com o Pi*MZ; HSD17B13 T/TA atenua                  |
| Doença coronária            | 9p21 homozigótico (5 SNPs em LD); CETP alta atividade          | rs1333049,<br>rs10757278 e outros;<br>rs708272 G/G | Alta (locus); score global p5                         | ApoB/LDL o mais baixos possível; sem fumo                        |
| Lp(a)                       | Genética alta improvável                                       | LPA rs3798220 T/T                                  | Moderada                                              | Medir uma vez                                                    |
| Válvula aórtica             | Score de estenose aórtica                                      | p89-95                                             | Moderada                                              | Ecocardiograma de base                                           |
| Cardiomiopatia hipertrófica | Score poligénico                                               | p76-89                                             | Moderada                                              | Ecocardiograma de base                                           |
| Trombose venosa             | Score; loci; F11                                               | p86,3; p95,1; F11 T/T                              | Moderada                                              | Profilaxia em cirurgia, imobilização e viagens longas            |
| Olho                        | Glaucoma                                                       | p97,9                                              | Moderada-alta                                         | OCT + pressão intraocular                                        |
| Pulmão                      | Enfisema/DPOC                                                  | p96,2 (+ Pi*MZ)                                    | Moderada                                              | Espirometria de base; zero fumo                                  |
| Audição                     | Zumbido                                                        | p99,8                                              | Moderada                                              | Audiograma de base                                               |
| Colorretal                  | Cancro, pólipos, início precoce                                | p94,3; p92,7; p82,3                                | Moderada                                              | FIT a partir dos 40; colonoscopia até aos 45                     |
| Bexiga                      | Cancro da bexiga                                               | p94,9 (+ NAT2 lento)                               | Moderada                                              | Não usar pioglitazona; hematúria investigada                     |
| Osso e músculo              | Fraturas; fragilidade; massa magra                             | p84; p75; p10                                      | Moderada                                              | DEXA de base; treino de força                                    |
| Saúde mental e sono         | Depressão; PHDA; insónia                                       | p95; p94/p97; p89                                  | Moderada                                              | Rastreio do humor (também com isotretinoína); TCC para a insónia |
| Imunidade                   | Sarcoidose; vitiligo; uveíte                                   | p92,3; p89,9; p84,5                                | Baixa-moderada                                        | Só vigilância de sinais                                          |
| Melanoma                    | Score do chip                                                  | p6,5 / p25                                         | Moderada                                              | Fotoproteção (isotretinoína); sem rastreio extra por genética    |
| Autoimunidade               | HLA limpo (sem B*27, C*06:02, DQ2.5, DQ8, DRB1*15:01, DRB1*04) | Tags do chip                                       | Alta (tags)                                           | Risco baixo de celíaca, espondilite, psoríase e EM               |

### 3. Favorável

---

- **Sem variantes patogénicas** nos genes de cardiomiopatia, arritmia, cancro hereditário e doença metabólica que o chip lê, além do Pi\*Z.
- **Score coronário global baixo** (p5) apesar do 9p21.
- **HLA autoimune limpo**; PTPN22 e STAT4 sem risco; DII p1,7, celíaca p3,9, psoríase p2,4-6,3.
- **Trombofilia hereditária clássica negativa** (F5 Leiden, protrombina G20210A).
- **APOE ε3/ε3**; FOXO3 homozigótico de longevidade; score de longevidade p92.
- **DPYD, TPMT, NUDT15, G6PD, CYP2C19, BCHE normais**; RYR1 e CACNA1S sem variantes detetadas.
- **Hepatite A**: já imune (não precisa de vacina).

## 4. Desfavorável

---

- **Pi\*MZ provável** + PNPLA3 + MBOAT7 (fígado e pulmão).
- **9p21 homozigótico** e CETP de alta atividade.
- **Scores altos:** glaucoma, enfisema, zumbido, colorretal, bexiga, estenose aórtica, trombose venosa, fraturas, depressão, PHDA, insónia.
- **Farmacogenética:** CYP2C9 \*1/\*3 + VKORC1 T/T (sensibilidade muito alta a cumarínicos), NAT2 lento, UGT1A1 \*28 (Gilbert).
- **GSTM1 nulo provável** e GSTA1 \*B/\*B (desintoxicação de fase II mais fraca).

## 5. Farmacogenética (resumo)

| Gene            | Genótipo                                | Consequência (sugestão, não aplicada)                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CYP2C9          | *1/*3                                   | Evitar piroxicam/tenoxicam; meloxicam 50%; AINE em dose mínima e curso curto; fenitoína –25%; siponimod 1 mg; fluvastatina ≤ 40 mg |
| VKORC1 + CYP2C9 | –1639 T/T + *3                          | Preferir anticoagulante direto; cumarínicos só com dose genética muito reduzida                                                    |
| NAT2            | *5/*5 lento                             | Isoniazida com vigilância hepática; hidralazina 40–75 mg/dia; sulfonamidas, dapsona, procainamida com vigilância                   |
| UGT1A1          | *1/*28                                  | Irinotecano/sacituzumab: neutropenia; paracetamol em dose moderada                                                                 |
| CYP3A5          | *1/*3 expressor                         | Tacrolímus 1,5–2×; <b>sirolímus por doseamento 24–48 h após uma toma</b>                                                           |
| SLCO1B1         | *1/*14 provável (função aumentada)      | Todas as estatinas na dose desejada                                                                                                |
| CYP2D6          | *1/*2 provável, sem número de cópias    | Confirmar antes de codeína, tramadol, tamoxifeno, eliglustate, pimozida                                                            |
| HLA-B*58:01     | Negativo provável (imputado)            | Tipar antes de alopurinol                                                                                                          |
| Pioglitazona    | —                                       | Não recomendada por razões genéticas (bexiga p94,9, NAT2 lento, score de fração de ejeção reduzida p92)                            |
| Anestesia       | RYR1/CACNA1S sem variantes; BCHE normal | Precauções padrão; profilaxia da trombose (p86,3)                                                                                  |

## 6. Análises e exames a pedir

Todas as linhas desta secção são *sugestão (não aplicada)*; a decisão de pedir cada exame é do médico.

### Agora

| Exame                                             | Motivo genético                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi          | Confirmar o Pi*MZ (rs28929474 C/T)                                                           |
| Elastografia hepática (de base, depois periódica) | Pi*MZ + PNPLA3 I148M + MBOAT7                                                                |
| Lp(a), uma vez na vida                            | Genética alta improvável, mas não excluída pelo chip                                         |
| Tipagem HLA de 2 campos                           | HLA-B*58:01 (alopurinol), A*31:01, B*15:02; confirmar o HLA inferido                         |
| Ecocardiograma                                    | Válvula aórtica (estenose aórtica p89-95) e genética de cardiomiopatia hipertrófica (p76-89) |
| OCT do nervo ótico + pressão intraocular          | Glaucoma p97,9                                                                               |
| Espirometria                                      | Enfisema p96,2 + Pi*MZ                                                                       |
| Audiograma                                        | Zumbido p99,8                                                                                |
| DEXA (densidade óssea e composição corporal)      | Fraturas p84, fragilidade p75, massa magra p10                                               |
| Doseamento de sirolímus 24-48 h após uma toma     | CYP3A5 expressor (menos sirolímus por mg)                                                    |

### Vacinas

| Vacina                   | Motivo                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hepatite B               | Proteção hepática (Pi*MZ + PNPLA3)                      |
| Pneumocócica conjugada   | Imunomodulação pela rapamicina; score de pneumonia alto |
| Gripe (anual) e COVID-19 | Imunomodulação; MBL2 e IFIH1                            |
| Zóster recombinante      | Imunomodulação pela rapamicina                          |
| Hepatite A               | Não é necessária: já imune                              |

### Próximos anos

| Exame                                     | Quando                       | Motivo                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesquisa de sangue oculto nas fezes (FIT) | Anual a partir dos 40        | Colorretal p94,3; pólipos p92,7                                                                  |
| Colonoscopia                              | Até aos 45, no máximo        | Colorretal e início precoce p82,3                                                                |
| Genoma completo a 30x (clínico)           | Próximos anos                | CYP2D6, HLA, GSTM1/GSTT1, ADN mitocondrial, genes ACMG e variantes estruturais que o chip não lê |
| Repetir elastografia, OCT e audiograma    | Conforme o resultado de base | —                                                                                                |

### Mais tarde

| Exame                                                                                     | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Score de cálcio coronário                                                                 | 9p21 homozigótico (repetir de 5 em 5 anos se for 0)      |
| Painel de hematopoiese clonal (CHIP)                                                      | Achado somático que o chip não lê; mais útil com a idade |
| Rastreios gerais por idade (ecografia da aorta abdominal aos 65 nos homens, entre outros) | Recomendações gerais, sem justificação genética própria  |

### Também a considerar

- **Pesquisa de H. pylori**, uma vez (PSCA T/T, IL1B –511T, CXCL8 –251 A/A). *Sugestão (não aplicada)*.
- **Triptase sérica basal**, uma vez, só se houver sintomas de mastócitos (proxy de alfa-triptasemia ausente). *Sugestão (não aplicada)*.
- **Homocisteína com folato eritrocitário e ácido metilmalónico** (MTHFR heterozigoto composto; score de homocisteína p92). *Sugestão (não aplicada)*.

## 7. Achados por confirmar e limites do chip

---

- **Seis chamadas homozigóticas (ou hemizigóticas) de variantes ultrarraras** em GBA1, IDUA, ALG1, NF1, GOSR2 e OFD1: quase de certeza **artefactos do chip** (sem fenótipo compatível e ausentes do painel de referência). Não devem motivar decisões; o genoma completo esclarece-as.
- **O chip lê cerca de 7% das variantes patogénicas conhecidas**: a ausência de achados não exclui doença hereditária.
- **Não lidos**: número de cópias do CYP2D6, deleções GSTM1/GSTT1, HLA a 2 campos, repetição KIV-2 da Lp(a), ADN mitocondrial completo (incluindo MT-RNR1), variantes estruturais, alfa-triptasemia hereditária.
- **Scores poligénicos**: risco relativo, com sobreposição grande entre pessoas; foram calculados na população de referência e podem ser menos exatos fora dela.

## 8. Mapa para os mecanismos de envelhecimento

| Mecanismo                          | Achado genético                                         | Sentido      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Envelhecimento Vascular            | 9p21 homozigótico, CETP alta; score coronário p5        | misto        |
| Remodelação da Matriz Extracelular | Pi*MZ (elastase); estenose aórtica p89-95               | desfavorável |
| Fragmentação da Elastina           | Pi*MZ provável                                          | desfavorável |
| Declínio da Homeostase Metabólica  | PNPLA3, MBOAT7 (fígado gordo); HSD17B13 protetor        | desfavorável |
| Inflamação Crônica                 | Citocinas de base calmas; CARD9 e via gástrica reativos | misto        |
| Acumulação de Mutações Somáticas   | Colorretal p94,3; bexiga p94,9                          | desfavorável |
| Hematopoiese Clonal (CHIP)         | Não lida no chip; painel mais tarde                     | sem leitura  |
| Osteoporose                        | Fraturas p84                                            | desfavorável |
| Perda de Massa Magra               | Massa magra p10; fragilidade p75                        | desfavorável |
| Perturbação do Sono                | Insônia p89                                             | desfavorável |
| Neuroinflamação                    | APOE ε3/ε3; depressão p95                               | misto        |
| Desequilíbrio Redox                | GSTM1 nulo, GSTA1 *B/*B; SOD2, NQO1, NRF2 favoráveis    | misto        |

## 9. Limitações e métodos

---

- **Métodos:** genótipos do chip (cadeia +, GRCh38) e imputação local com um painel público de genomas completos a 30x ( $DR2 \geq 0,8$ ); scores do PGS Catalog com percentis na população de referência; farmacogenética segundo as orientações CPIC/DPWG e os rótulos FDA/EMA. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- Os achados vêm dos relatórios temáticos de Sérgio F (farmacogenómica, anestesia, cardiovascular, fígado, cancro, imunidade, entre outros) e foram reconfirmados contra o ADN bruto e a imputação.
- É um resumo genético: não substitui a história clínica, o exame físico nem as análises.
- Conclusões só a partir dos genes. Todas as ações: *sugestão (não aplicada)*.